

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG AGENTIC AI
BÀI TẬP THỰC HÀNH BUỔI 3

Sinh viên thực hiện: 24521182 – Lê Vũ Hoàng Nguyên

☞ Tp. Hồ Chí Minh, 10/2026 ☞

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

Chương 1: Mô tả bài toán và đặc tả công cụ

Hệ thống Agent tiếp nhận yêu cầu đặt vé máy bay từ người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Mô hình ngôn ngữ (LLM) đảm nhiệm việc phân tích ngữ nghĩa và sinh các lời gọi công cụ, trong khi Harness đảm bảo toàn bộ thao tác tuân thủ các ràng buộc nghiệp vụ, bảo vệ tài nguyên, kiểm soát quyền hạn và xác thực kết quả khách quan.

1.1 Bảng đặc tả 5 công cụ Mockup

Tên công cụ	Tham số đầu vào	Cấu trúc dữ liệu trả về	Cơ chế xử lý lỗi ngữ nghĩa
search_flights	origin: str, destination: str, date: str	{"status": "ok", "flights": [...]}	Kiểm tra định dạng regex YYYY-MM-DD. Nếu sai trả về invalid_param kèm gợi ý sửa lỗi (Slide 56).
check_seat	flight_id: str	{"status": "ok", "available_seats": [...], "price": int}	Nếu mã chuyến bay không tồn tại, trả về flight_not_found.
book_seat	flight_id: str, seat_number: str	{"status": "held", "booking_code": str, ...}	Kiểm tra tính khả dụng của ghế; cập nhật trạng thái giữ chỗ (held) và cấp mã PNR.
pay	booking_code: str, payment_method: str	{"status": "paid", "booking_code": str}	Xác nhận thanh toán; cập nhật paid=True và status=confirmed.
get_booking	booking_code: str	{"status": str, "paid": bool, "price": int, ...}	Truy vấn cơ sở dữ liệu phục vụ vị từ kiểm chứng bằng code (Slide 43).

```
test_check_seat_and_booking_flow (tests.test_tools.TestFlightTools.test_check_seat_and_booking_flow) ... ok
test_flight_constraints_verification (tests.test_tools.TestFlightTools.test_flight_constraints_verification) ... ok
test_search_flights_empty_results (tests.test_tools.TestFlightTools.test_search_flights_empty_results) ... ok
test_search_flights_invalid_date_format (tests.test_tools.TestFlightTools.test_search_flights_invalid_date_format) ... ok
test_search_flights_valid (tests.test_tools.TestFlightTools.test_search_flights_valid) ... ok
-----
Ran 5 tests in 1.259s
OK
```

Chương 2: Thiết kế và cài đặt 4 lớp harness

Lớp Harness bao bọc toàn bộ vòng lặp của Agent, thực thi theo đúng thứ tự ưu tiên của Checklist kiểm tra an toàn

2.1 Lớp 1: Ràng buộc là dữ liệu

Ràng buộc nghiệp vụ không để trong câu nhắc văn bản tự do mà được cấu trúc hóa thành Pydantic schema (FlightConstraints) gồm: origin='SGN', destination='DAD', date='2026-10-07', depart_before='12:00', max_price=2.000.000 VNĐ. Lớp ConstraintValidator kiểm tra dữ liệu trước khi hành động book_seat được gọi. Nếu chuyến bay vi phạm giờ cất cánh (sau 12:00) hoặc vượt ngân sách, Harness chặn hành động ngay tại cổng ra vào.

2.2 Lớp 2: Tiêu chí hoàn thành kiểm bằng code

Sử dụng hàm vị từ Boolean khách quan (ComputationalVerifier) kiểm tra trực tiếp trạng thái cơ sở dữ liệu vật lý, độc lập tuyệt đối với việc mô hình tự tuyên bố hoàn thành: `get_booking(code).status == 'confirmed' and paid == True and price <= 2.000.000 and depart_date == '2026-10-07' and depart_time < '12:00'`. Thực thi bằng microsecond, tiêu thụ 0 token, loại bỏ rủi ro ảo giác của LLM

2.3 Lớp 3: Kiểm quyền trước thực thi

Chạy tại bước #0 trước khi gọi công cụ tạo tác dụng phụ. Nếu giá vé vượt ngưỡng tự duyệt (> 1.500.000 VNĐ) hoặc vé thuộc loại không hoàn tiền, Harness tạm dừng Agent và chuyển sang trạng thái NEED_HUMAN_APPROVAL để yêu cầu con người phê duyệt.

2.4 Lớp 4: Giao thức bàn giao con người

Khi hệ thống cần phê duyệt hoặc gặp sự cố bế tắc, lớp HumanHandoffManager đóng gói ngữ cảnh thành cấu trúc 4 trường thông tin súc tích:

1. Current Status: Trạng thái hiện tại và các thao tác đã thực hiện.
2. Tried Attempts: Các phương án đã thử và lý do cần can thiệp.
3. Agent Recommendation: Đề xuất kỹ thuật tối ưu nhất.
4. Specific Question: Câu hỏi quyết định đóng (Yes/No) giúp người vận hành đưa ra phản hồi tức thì.

2.5 Các cơ chế hỗ trợ chống thất bại

- LoopDetector: Sử dụng hàng đợi deque(maxlen=10) đối chiếu dấu vân tay fp = (tool, repr(sorted(args.items()))) với ngưỡng repeat_k=2 để ngắt lặp; theo dõi biến tiến độ với stall_n=5 để ngắt bế tắc.
- GroundingSensor: Đối chiếu chéo mã chuyến bay, số ghế và giá vé do agent phát ngôn với tập dữ liệu công cụ trả về để chống Hallucination.
- ExecutionBudget: Quản lý trần cứng số bước lặp (tối đa 10 bước), token (50.000 tokens) và thời gian timeout (30 giây).

```
TRACE LOG:
--- [STEP 1] ---
Thought: [Todo #1] Search flights SGN -> DAD
Action: search_flights({'origin': 'SGN', 'destination': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})
Observation: {'status': 'ok', 'flights': [{'flight': 'VN122', 'depart': '08:10', 'price': 1850000, 'refundable': False, 'available_seat_count': 3}, {'flight': 'QH118', 'depart': '15:40', 'price': 1640000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 2}, {'flight': 'VJ604', 'depart': '10:15', 'price': 2080000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 1}, {'flight': 'VN134', 'depart': '09:30', 'price': 2190000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 2}, {'flight': 'VJ612', 'depart': '19:20', 'price': 2450000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 1}]}

--- [STEP 2] ---
Thought: [Todo #2] Check seat availability on optimal flight
Action: check_seat({'flight_id': 'VN122'})
Observation: {'status': 'ok', 'flight': 'VN122', 'origin': 'SGN', 'destination': 'DAD', 'depart_date': '2026-10-07', 'depart_time': '08:10', 'price': 1850000, 'refundable': False, 'available_seats': ['12A', '12B', '12C']}

--- [STEP 3] ---
Thought: [Todo #3] Hold available seat
Action: book_seat({'flight_id': 'VN122', 'seat_number': '12A'})
Harness: Approval required: Price (1,850,000 VND) exceeds self-approval threshold (1,500,000 VND) & Ticket is non-refundable

===== 30s HUMAN HANDOFF REPORT =====
[1. CURRENT STATUS]:
Identified flight VN122 departing at 08:10. Seat selected: 12A. Total: 1,850,000 VND. No funds charged.

[2. TRIED ATTEMPTS]:
- Queried flights matching morning constraint (< 12:00).
- Flight VN122 matches criteria but requires permission: Price (1,850,000 VND) exceeds self-approval threshold (1,500,000 VND) & Ticket is non-refundable.

[3. AGENT RECOMMENDATION]:
Approval recommended: Only available morning flight within budget.

[4. SPECIFIC DECISION QUESTION]:
>> Do you approve booking seat 12A on VN122 for 1,850,000 VND (Non-refundable)? [YES/NO]
```

Chương 3: Cài đặt 3 mẫu thiết kế agent với LangChain

3.1 Mẫu 1: ReAct Agent

Được xây dựng bằng `create_agent` từ thư viện `langchain.agents` kết hợp `ModelCallLimitMiddleware` và `HarnessMiddleware`. Agent vận hành theo chu trình: Suy luận (Thought) -> Hành động (Action) -> Quan sát (Observation). Ưu điểm là độ linh hoạt cao khi chưa biết trước số bước, nhưng tốn nhiều token do phải nạp lại toàn bộ lịch sử qua mỗi vòng lặp.

```
AGENT EXECUTION REPORT: REACT
Status: SUCCESS (Verified)
Finish Reason: GOAL_ACHIEVED
Steps: 6 | Tokens Estimate: 25,500
Duration: 0.04s
Booking PNR: 4XJ1
=====
TRACE LOG:

--- [STEP 1] ---
Thought: Searching available flights matching criteria.
Action: search_flights({'origin': 'SGN', 'destination': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})
Observation: {"status": "ok", "flights": [{"flight": "VN122", "depart": "08:10", "price": 1850000, "refundable": false, "available_seat_count": 3}, {"flight": "QH118", "depart": "15:40", "price": 1640000, "refundable": true, "available_seat_count": 2}, {"flight": "VJ604", "depart": "10:15", "price": 2080000, "refundable": true, "available_seat_count": 1}, {"flight": "VN134", "depart": "09:30", "price": 2190000, "refundable": true, "available_seat_count": 2}, {"flight": "VJ612", "depart": "19:20", "price": 2450000, "refundable": true, "available_seat_count": 1}]}

--- [STEP 2] ---
Thought: Selected flight VN122. Checking available seats.
Action: check_seat({'flight_id': 'VN122'})
Observation: {"status": "ok", "flight": "VN122", "origin": "SGN", "destination": "DAD", "depart_date": "2026-10-07", "depart_time": "08:10", "price": 1850000, "refundable": false, "available_seats": ["12A", "12B", "12C"]}

--- [STEP 3] ---
Thought: Reserving seat 12A on flight VN122.
Action: book_seat({'flight_id': 'VN122', 'seat_number': '12A'})
Observation: {"status": "held", "booking_code": "4XJ1", "flight": "VN122", "seat": "12A", "price": 1850000, "refundable": false}

--- [STEP 4] ---
Thought: Booking code 4XJ1 held. Processing payment.
Action: pay({'booking_code': '4XJ1', 'payment_method': 'corp_card'})
Observation: {"status": "paid", "booking_code": "4XJ1"}

--- [STEP 5] ---
Thought: Payment completed for booking 4XJ1.
Action: get_booking({'booking_code': '4XJ1'})
Observation: {"status": "confirmed", "booking_code": "4XJ1", "flight": "VN122", "seat": "12A", "price": 1850000, "depart_date": "2026-10-07", "depart_time": "08:10", "refundable": false, "paid": true, "payment_method": "corp_card"}

--- [STEP 6] ---
Thought: Booking confirmed successfully! PNR: 4XJ1.
```

3.2 Mẫu 2: Plan-then-Execute Agent

Chia làm 3 giai đoạn độc lập: (1) Planner sinh trọn vẹn kế hoạch tuần tự, (2) PlanReviewer thẩm định tính an toàn và chi phí kế hoạch trước khi chạy, (3) Executor thực thi tuần tự các bước. Ưu điểm là chi phí thấp và kiểm soát ngân sách trước khi chạy; nhược điểm là kế hoạch tĩnh bị giòn - nếu bước giữa thất bại (ví dụ chuyến bay hết ghế), hệ thống không thể tự phục hồi.

```
Finish Reason: GOAL_ACHIEVED
Steps: 6 | Tokens Estimate: 3,000
Duration: 0.01s
Booking PNR: 4XJ1
=====
TRACE LOG:

--- [STEP 1] ---
Thought: Generated 5-step plan (Plan-then-Execute).
Harness: Planner generated execution plan.

--- [STEP 1] ---
Thought: Executing Step 1: Search flights SGN -> DAD
Action: search_flights({'origin': 'SGN', 'destination': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})
Observation: {"status": "ok", "flights": [{"flight": "VN122", "depart": "08:10", "price": 1850000, "refundable": False, "available_seat_count": 3}, {"flight": "QH118", "depart": "15:40", "price": 1640000, "refundable": True, "available_seat_count": 2}, {"flight": "VJ604", "depart": "10:15", "price": 2080000, "refundable": True, "available_seat_count": 1}, {"flight": "VN134", "depart": "09:30", "price": 2190000, "refundable": True, "available_seat_count": 2}, {"flight": "VJ612", "depart": "19:20", "price": 2450000, "refundable": True, "available_seat_count": 1}]}

--- [STEP 2] ---
Thought: Executing Step 2: Check seat availability on matching flight
Action: check_seat({'flight_id': 'VN122'})
Observation: {"status": "ok", "flight": "VN122", "origin": "SGN", "destination": "DAD", "depart_date": "2026-10-07", "depart_time": "08:10", "price": 1850000, "refundable": False, "available_seats": ["12A", "12B", "12C"]}

--- [STEP 3] ---
Thought: Executing Step 3: Reserve seat on chosen flight
Action: book_seat({'flight_id': 'VN122', 'seat_number': '12A'})
Observation: {"status": "held", "booking_code": "4XJ1", "flight": "VN122", "seat": "12A", "price": 1850000, "refundable": False}

--- [STEP 4] ---
Thought: Executing Step 4: Process corporate card payment
Action: pay({'booking_code': '4XJ1', 'payment_method': 'corp_card'})
Observation: {"status": "paid", "booking_code": "4XJ1"}

--- [STEP 5] ---
Thought: Executing Step 5: Verify booking completion
Action: get_booking({'booking_code': '4XJ1'})
Observation: {"status": "confirmed", "booking_code": "4XJ1", "flight": "VN122", "seat": "12A", "price": 1850000, "depart_date": "2026-10-07", "depart_time": "08:10", "refundable": False, "paid": True, "payment_method": "corp_card"}
```

3.3 Mẫu 3: Mẫu Lai (Hybrid Agent - ReAct + Plan)

Tích hợp nguyên lý TodoListMiddleware từ langchain.agents.middleware. Agent khởi tạo danh sách công việc dự kiến, thực thi từng bước và đánh giá hàm is_observation_drifted(). Khi quan sát thực tế thay đổi đáng kể so với kỳ vọng (ví dụ chuyến bay ưu tiên 1 hết chỗ), Agent lập tức kích hoạt replan_on_drift() để tự động lập lại kế hoạch và chuyển hướng sang chuyến bay thay thế khả thi.

```
Finish Reason: GOAL_ACHIEVED
Steps: 5 | Tokens Estimate: 6,000
Duration: 0.01s
Booking PNR: 4XJ1
=====
TRACE LOG:
--- [STEP 1] ---
Thought: [Todo #1] Search flights SGN -> DAD
Action: search_flights({'origin': 'SGN', 'destination': 'DAD', 'date': '2026-10-07'})
Observation: {'status': 'ok', 'flights': [{'flight': 'VN122', 'depart': '08:10', 'price': 1850000, 'refundable': False, 'available_seat_count': 3}, {'flight': 'QH118', 'depart': '15:40', 'price': 1640000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 2}, {'flight': 'VJ604', 'depart': '10:15', 'price': 2080000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 1}, {'flight': 'VN134', 'depart': '09:30', 'price': 2190000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 2}, {'flight': 'VJ612', 'depart': '19:20', 'price': 2450000, 'refundable': True, 'available_seat_count': 1}]}

--- [STEP 2] ---
Thought: [Todo #2] Check seat availability on optimal flight
Action: check_seat({'flight_id': 'VN122'})
Observation: {'status': 'ok', 'flight': 'VN122', 'origin': 'SGN', 'destination': 'DAD', 'depart_date': '2026-10-07', 'depart_time': '08:10', 'price': 1850000, 'refundable': False, 'available_seats': ['12A', '12B', '12C']}

--- [STEP 3] ---
Thought: [Todo #3] Hold available seat
Action: book_seat({'flight_id': 'VN122', 'seat_number': '12A'})
Observation: {'status': 'held', 'booking_code': '4XJ1', 'flight': 'VN122', 'seat': '12A', 'price': 1850000, 'refundable': False}

--- [STEP 4] ---
Thought: [Todo #4] Pay via corporate card
Action: pay({'booking_code': '4XJ1', 'payment_method': 'corp_card'})
Observation: {'status': 'paid', 'booking_code': '4XJ1'}

--- [STEP 5] ---
Thought: [Todo #5] Verify booking status
Action: get_booking({'booking_code': '4XJ1'})
Observation: {'status': 'confirmed', 'booking_code': '4XJ1', 'flight': 'VN122', 'seat': '12A', 'price': 1850000, 'depart_date': '2026-10-07', 'depart_time': '08:10', 'refundable': False, 'paid': True, 'payment_method': 'corp_card'}
```

Chương 4: Đánh giá so sánh hiệu quả của 3 mẫu thiết kế

Hệ thống được kiểm thử thực nghiệm trên bộ 5 kịch bản benchmark chuẩn hóa: SC1 (Happy Path), SC2 (Environmental Drift - chuyến bay hết ghế), SC3 (Permission Approval Gate), SC4 (Impossible Budget - ngân sách 500k), SC5 (Pre-Execution Rejection). Kết quả đo lường định lượng thực tế thu được như sau:

Chỉ số đo lường	Mẫu 1: ReAct	Mẫu 2: Plan-then-Execute	Mẫu 3: Mẫu Lai (Hybrid)
Tỷ lệ thành công (Success Rate)	20.0% (1/5)	20.0% (1/5)	20.0% (1/5)
Số bước thực thi trung bình	3.4 bước	2.4 bước	3.0 bước
Lượng Token tiêu thụ trung bình	12,700 tokens	1,440 tokens	3,900 tokens
Số lần kích hoạt Handoff/Duyệt	4 lần	3 lần	4 lần
Khả năng thích ứng biến động (SC2)	Moderate (Dynamic step)	Brittle (Static plan fails)	High (Dynamic replanning)
Kiểm soát chi phí trước chạy (SC5)	None (Runs immediately)	Absolute (Reviewed prior to run)	Roadmap-guided

4.1 Phân tích trade-offs

1. Đánh đổi về chi phí và số bước: Plan-then-Execute tiết kiệm token nhất (1.440 tokens, trung bình 2.4 bước), thấp hơn 8.8 lần so với ReAct (12.700 tokens, 3.4 bước). Nguyên nhân là Plan- then-Execute chỉ gọi mô hình lập kế hoạch một lần, trong khi ReAct phải tích lũy toàn bộ lịch sử Thought-Action-Observation qua từng vòng lặp.

2. Đánh đổi về khả năng thích ứng và an toàn: Cả 3 mẫu thiết kế đạt 20.0% thành công trên khía cạnh hoàn thành vé (SC1) do 4/5 kịch bản còn lại (SC2, SC3, SC4, SC5) là các bài kiểm tra ranh giới an toàn: kích hoạt Handoff khi chạm trần duyệt (SC3), dừng lại chống ảo giác khi không có vé phù hợp (SC4), và từ chối kế hoạch vi phạm (SC5). Số lần kích hoạt Handoff/Approval đạt 3-4 lần, chứng minh lớp Harness đã hoạt động bảo vệ hiệu quả, ngăn chặn 100% tình trạng tự ý thanh toán trái phép.

3. Đánh đổi giữa tính linh hoạt và độ giòn: Trong SC2 (chuyến bay hết chỗ), Plan-then-Execute bị thất bại hoàn toàn do kế hoạch tĩnh bị giòn (brittle). Ngược lại, Mẫu Lai (Hybrid) cân bằng tối ưu giữa việc kiểm soát token (3.900 tokens) và năng lực thích ứng động theo lộ trình công việc